TP 1A

# Force pressante et pression · avec une brique

45 min

**Objectif :** distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

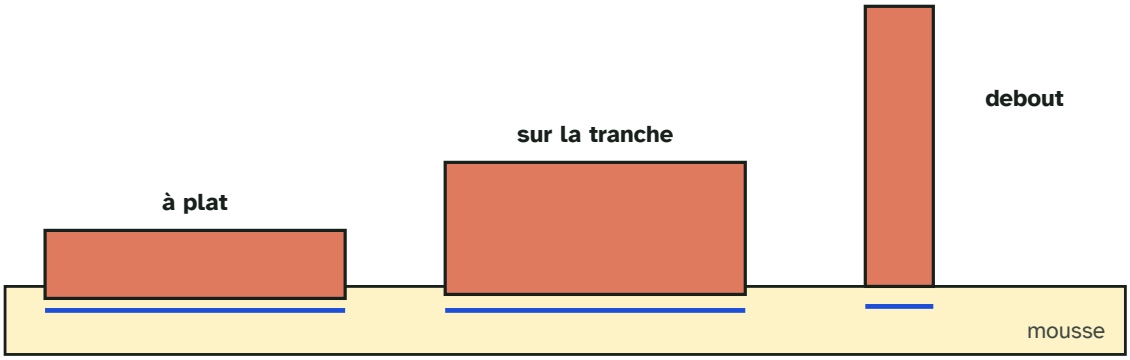


## SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

## MATÉRIEL

- une brique pleine de 2,5 kg (22 cm × 10,5 cm × 5 cm)
- un réglet
- une plaque de mousse épaisse (ou un bac de sable fin lissé)
- une balance




surface pressée en bleu

La brique posée sur trois faces différentes.

1. Pèse la brique et calcule son poids $P = m \times g$ avec $g$ = 10 N/kg.
2. Mesure les dimensions de la brique et calcule l'aire de chaque face en cm², puis en m².
3. Pose la brique à plat sur la mousse. Mesure l'enfoncement avec le réglet.
4. Recommence avec la brique sur la tranche, puis debout.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : $m$ = 2,5 kg ; enfoncement : à plat 3 mm, sur la tranche 6 mm, debout 13 mm.

| Position | Surface pressée (cm²) | Surface pressée (m²) | Force pressante (N) | Enfoncement (mm) | $\frac{F}{S}$ (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|
| à plat | 231 | 0,0231 | 25 | 3 | 1 082 |
| sur la tranche | 110 | 0,0110 | 25 | 6 | 2 273 |
| debout | 52,5 | 0,00525 | 25 | 13 | 4 762 |

## DOCUMENT

La force exercée par la brique sur la mousse s'appelle la **force pressante** $F$. Elle est perpendiculaire à la surface et sa valeur est égale au poids de la brique. La **surface pressée** $S$ est la surface de contact.

TP 1A

# Force pressante et pression · avec une brique

45 min

**Objectif :** distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.



**1** La force pressante change-t-elle d'une position à l'autre ? Justifie. ANA

**Non : elle est égale au poids de la brique, 25 N, dans les trois positions.**

**2** Comment varie l'enfoncement quand la surface pressée diminue ? ANA

**Il augmente : plus la surface est petite, plus la brique s'enfonce.**

**3** Calcule le quotient $\frac{F}{S}$ pour chaque position, avec $S$ en m². Complète la dernière colonne. RÉA

**1 082 Pa ; 2 273 Pa ; 4 762 Pa.**

**4** Quelle grandeur permet de prévoir l'enfoncement : la force pressante ou le quotient $\frac{F}{S}$ ? ANA

**Le quotient F/S : plus il est grand, plus l'enfoncement est grand.**

**DOCUMENT**

Le quotient $\frac{F}{S}$ s'appelle la **pression** $p$. Avec $F$ en newtons et $S$ en m², la pression s'exprime en **pascals** (Pa).

**5** Retour à la situation : rédige la réponse. COM

**Avec des roues larges, la surface pressée est plus grande ; pour la même force pressante, la pression sur le sol est plus faible, donc le chariot s'enfonce moins.**